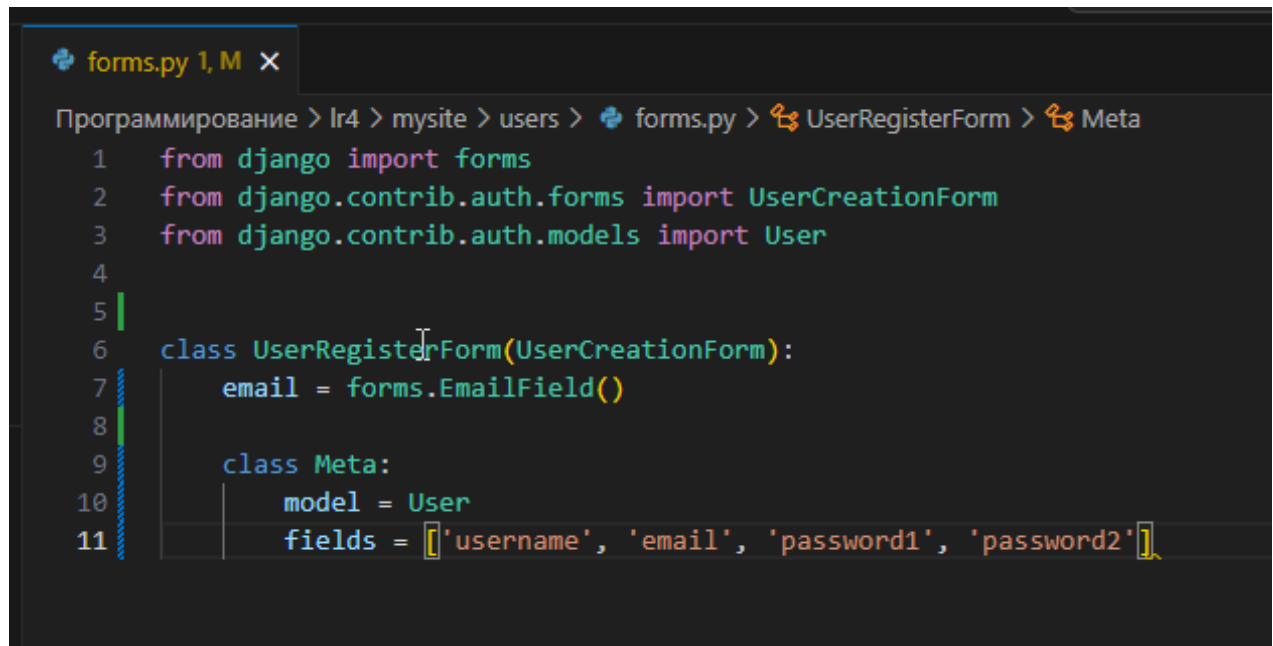


Лабораторная работа 4. Формы и регистрация

Сначала создадим приложение users

```
neeste@nesteessia MINGW64 ~/Documents,  
$ python manage.py startapp users  
(venv)
```

Создадим форму регистрации



The screenshot shows a code editor with a file named `forms.py` open. The breadcrumb navigation at the top indicates the file path: `Программирование > lr4 > mysite > users > forms.py > UserRegisterForm > Meta`. The code defines a `UserRegisterForm` class that inherits from `UserCreationForm`. It includes an `email` field and a nested `Meta` class that specifies the `model` as `User` and the `fields` as `['username', 'email', 'password1', 'password2']`.

```
1 from django import forms  
2 from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm  
3 from django.contrib.auth.models import User  
4  
5  
6 class UserRegisterForm(UserCreationForm):  
7     email = forms.EmailField()  
8  
9     class Meta:  
10         model = User  
11         fields = ['username', 'email', 'password1', 'password2']
```

Сделаем views для регистрации и логина

```
forms.py | M views.py | X
Программирование > lr4 > mysite > users > views.py > ...
1  from django.shortcuts import render, redirect
2  from django.contrib import messages
3  from django.contrib.auth import login, logout, authenticate
4  from django.contrib.auth.decorators import login_required
5
6  from .forms import UserRegisterForm
7
8
9  def register(request):
10     if request.method == 'POST':
11         form = UserRegisterForm(request.POST)
12         if form.is_valid():
13             user = form.save()
14             login(request, user)
15             messages.success(request, 'Регистрация успешна!')
16             return redirect('polls:index')
17     else:
18         form = UserRegisterForm()
19     return render(request, 'users/register.html', {'form': form})
20
21
22 def login_view(request):
23     if request.method == 'POST':
24         username = request.POST.get('username')
25         password = request.POST.get('password')
26         user = authenticate(request, username=username, password=password)
27         if user is not None:
28             login(request, user)
29             return redirect('polls:index')
30         else:
31             messages.error(request, 'Неверное имя пользователя или пароль')
32     return render(request, 'users/login.html')
33
34
35 @login_required
36 def logout_view(request):
37     logout(request)
38     return redirect('polls:index')
39
| Ctrl+L to chat, Ctrl+K to generate
```

Также шаблоны страниц регистрации и логина

```
forms.py 1, M  views.py M  login.html X
программирование > lr4 > mysite > users > templates > users > login.html
1  {% extends 'base.html' %}
2  {% block content %}
3  <div class="row justify-content-center">
4      <div class="col-md-6">
5          <div class="card">
6              <div class="card-header">
7                  <h2 class="text-center">Вход</h2>
8              </div>
9              <div class="card-body">
10                 <form method="POST">
11                     {% csrf_token %}
12                     <div class="mb-3">
13                         <label for="username" class="form-label">Имя пользователя</label>
14                         <input type="text" class="form-control" name="username" id="username" required>
15                     </div>
16                     <div class="mb-3">
17                         <label for="password" class="form-label">Пароль</label>
18                         <input type="password" class="form-control" name="password" id="password" required>
19                     </div>
20                     <div class="d-grid">
21                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Войти</button>
22                     </div>
23                 </form>
24             </div>
25             <div class="card-footer text-center">
26                 <p class="mb-0">Нет аккаунта? <a href="{% url 'users:register' %}">Зарегистрироваться</a></p>
27             </div>
28         </div>
29     </div>
30 </div>
31 {% endblock %}
```

```
программирование > lr4 > mysite > users > templates > users > register.html
1 {% extends 'base.html' %}
2 {% load user_tags %}
3 {% block content %}
4 <div class="row justify-content-center">
5     <div class="col-md-8">
6         <div class="card">
7             <div class="card-header">
8                 <h2 class="text">Регистрация</h2>
9             </div>
10            <div class="card-body">
11                <form method="POST">
12                    {% csrf_token %}
13                    {% for field in form %}
14                        <div class="mb-3">
15                            <label for="{{ field.id_for_label }}" class="form-label">{{ field.label }}</label>
16                            {{ field.errors }}
17                            {{ field|addclass:"form-control" }}
18                            {% if field.help_text %}
19                                <div class="form-text">{{ field.help_text }}</div>
20                            {% endif %}
21                        </div>
22                    {% endfor %}
23                    <div class="d-grid">
24                        <button type="submit" class="btn btn-primary">Зарегистрироваться</button>
25                    </div>
26                </form>
27            </div>
28            <div class="card-footer text-center">
29                <p class="mb-0">Уже есть аккаунт? <a href="{% url 'users:login' %}">Войти</a></p>
30            </div>
31        </div>
32    </div>
33 </div>
34 {% endblock %}
```

И также роуты

```
forms.py 1, M  views.py M  user_tags.py M  urls.py 1 X
программирование > lr4 > mysite > users > urls.py > ...
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 app_name = 'users'
5 urlpatterns = [
6     path('register/', views.register, name='register'),
7     path('login/', views.login_view, name='login'),
8     path('logout/', views.logout_view, name='logout'),
9 ]
```

Страница входа по ссылке <http://127.0.0.1:8000/users/login/> будет выглядеть так:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000' and the page title 'Polls App'. The browser's address bar also shows icons for back, forward, and search. The page has a blue header bar with the text 'Опросы' and 'Главная' on the left, and 'Войти' and 'Регистрация' on the right. The main content area is a light gray box titled 'Вход'. Inside this box, there are two input fields: 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password). Below these fields is a blue button labeled 'Войти' (Login). At the bottom of the box, there is a link: 'Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)' (No account? [Register](#)).

И страница регистрации по ссылке <http://127.0.0.1:8000/users/register/>:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000' and the page title 'Polls App'. The browser's address bar also shows icons for back, forward, and search. The page has a blue header bar with the text 'Опросы' and 'Главная' on the left, and 'Войти' and 'Регистрация' on the right. The main content area is a light gray box titled 'Регистрация'. Inside this box, there are three input fields: 'Username', 'Email', and 'Password'. Below the 'Password' field, there is a list of password requirements: 'Your password can't be too similar to your other personal information.', 'Your password must contain at least 8 characters.', 'Your password can't be a commonly used password.', and 'Your password can't be entirely numeric.' Below these requirements is a 'Password confirmation' input field. Below the confirmation field, there is a text prompt: 'Enter the same password as before, for verification.' At the bottom of the box, there is a blue button labeled 'Зарегистрироваться' (Register). At the very bottom of the box, there is a link: 'Уже есть аккаунт? [Войти](#)' (Already have an account? [Login](#)).

Попробуем создать пользователя:

Регистрация

Username

nestessia

Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/_ only.

Email

nestessia@mail.ru

Password

.....

- Your password can't be too similar to your other personal information.
- Your password must contain at least 8 characters.
- Your password can't be a commonly used password.
- Your password can't be entirely numeric.

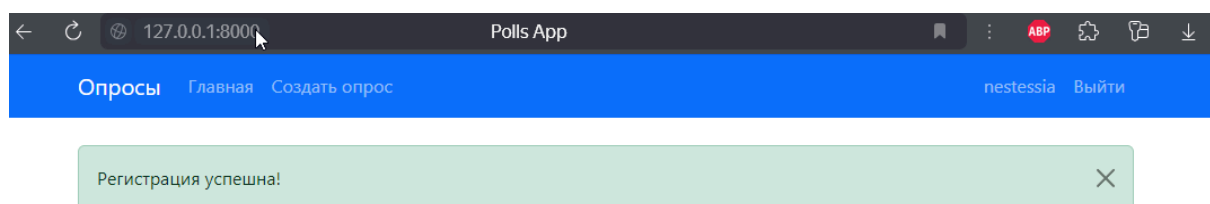
Password confirmation

.....

Enter the same password as before, for verification.

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)



Теперь выйдем с аккаунта и попробуем зайти под этим пользователем:



Успешно

Создадим формы для новых опросников

```
программирование > lr4 > mysite > polls > forms.py > ...
1  from django import forms
2  from .models import Question, Choice
3
4
5  class QuestionForm(forms.ModelForm):
6      class Meta:
7          model = Question
8          fields = ['question_text', 'question_type']
9
10     question_text = forms.CharField(
11         max_length=200,
12         label='Текст вопроса',
13         widget=forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'})
14     )
15     question_type = forms.ChoiceField(
16         choices=Question.QUESTION_TYPES,
17         label='Тип вопроса',
18         widget=forms.Select(attrs={'class': 'form-control'})
19     )
20
21 | Ctrl+L to chat, Ctrl+K to generate
22 class ChoiceFormSet(forms.BaseFormSet):
23     def clean(self):
24         if any(self.errors):
25             return
26         if len(self.forms) < 2:
27             raise forms.ValidationError("Необходимо добавить минимум 2 варианта ответа")
28
29
30 class ChoiceForm(forms.ModelForm):
31     class Meta:
32         model = Choice
33         fields = ['choice_text']
34
35     choice_text = forms.CharField(
36         max_length=200,
37         label='Вариант ответа',
38         widget=forms.TextInput(attrs={'class': 'form-control'})
39     )
40
```

Опросы будут разного типа: с одним вариантом ответа, с несколькими и текстовый ответ

Также обновим views.py

```
@login_required
def create_poll(request):
    choice_formset_class = formset_factory(ChoiceForm, formset=ChoiceFormSet, extra=2, min_num=2)

    if request.method == 'POST':
        question_form = QuestionForm(request.POST)
        choice_formset = choice_formset_class(request.POST)

        if question_form.is_valid() and choice_formset.is_valid():
            # Сохраняем вопрос
            question = question_form.save(commit=False)
            question.pub_date = timezone.now()
            question.save()

            # Сохраняем варианты ответа
            if question.question_type != 'text':
                for choice_form in choice_formset:
                    if choice_form.cleaned_data.get('choice_text'):
                        choice = choice_form.save(commit=False)
                        choice.question = question
                        choice.save()

            return redirect('polls:index')
        else:
            question_form = QuestionForm()
            choice_formset = choice_formset_class()

    return render(request, 'polls/create_poll.html', {
        'question_form': question_form,
        'choice_formset': choice_formset
    })
```


и models.py

```
программирование > lr4 > mysite > polls > models.py > Question
1  from django.db import models
2  from django.utils import timezone
3  from django.contrib import admin
4  import datetime
5
6
7  class Question(models.Model):
8      QUESTION_TYPES = [
9          ('single', 'Один вариант ответа'),
10         ('multiple', 'Несколько вариантов ответа'),
11         ('text', 'Текстовый ответ'),
12     ]
13     Ctrl+L to chat, Ctrl+K to generate
14     question_text = models.CharField(max_length=200)
15     pub_date = models.DateTimeField("date published")
16     question_type = models.CharField(
17         max_length=10,
18         choices=QUESTION_TYPES,
19         default='single'
20     )
21
22     def __str__(self):
23         return self.question_text
24
25     @admin.display(
26         boolean=True,
27         ordering="pub_date",
28         description="Published recently?",
29     )
30     def was_published_recently(self):
31         now = timezone.now()
32         return now - datetime.timedelta(days=1) <= self.pub_date <= now
33
34
35     class Choice(models.Model):
36         question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
37         choice_text = models.CharField(max_length=200)
38         votes = models.IntegerField(default=0)
39
40         def __str__(self):
41             return self.choice_text
42
```

После создания и применения миграций запускаем приложение. По ссылке <http://127.0.0.1:8000/polls/create/> можно увидеть форму создания опроса.

Создать новый опрос

Текст вопроса:

1
Что такое многопроцессорность?

Тип вопроса:

Один вариант ответа

Варианты ответов

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Создать опрос

Опросы

Главная

Создать опрос

nestessia

Выйти

Создать новый опрос

Текст вопроса:

Что такое многопроцессорность?

Тип вопроса:

Несколько вариантов ответа

Варианты ответов

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Вариант ответа:

Создать опрос

Опросы

Главная

Создать опрос

nestessia

Выйти

Создать новый опрос

Текст вопроса:

Что такое многопроцессорность?

Тип вопроса:

Текстовый ответ

Создать опрос

Теперь сайт выглядит так:

← ↻ 127.0.0.1:8000 Polls App

Опросы

Главная

Создать опрос

admin

Выйти

Опросы

Создать новый опрос

Нет доступных опросов.

Опросы

Создать новый опрос

Что такое многопроцессорность?

Тип: Текстовый ответ

Опубликовано: 04.01.2025 16:42

Ответить

Результаты

Что такое многопроцессорность?

Ваш ответ:

Проголосовать Назад к списку

Что такое многопроцессорность?

Тип опроса: Текстовый ответ

Пока нет ответов.

Голосовать снова Вернуться к списку опросов

Что такое многопроцессорность?

Тип опроса: Текстовый ответ

Answer to Что такое многопроцессорность?: Многопроцессорность (multiprocessing) в Python - э

Голосовать снова Вернуться к списку опросов